

ESCOLA SESI/SENAI DE SALTO
CENTRO EDUCACIONAL 125
ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO

EDUARDO HENRIQUE DE JESUS CHAVES
ENZO ANTÔNIO ARAUJO
HELOISA GABRIELLY PAIXÃO
PEDRO DA SILVA ANDRES JIMENEZ

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO - DOCISIS

SALTO
2025

EDUARDO HENRIQUE DE JESUS CHAVES
ENZO ANTÔNIO ARAUJO
HELOISA GABRIELLY PAIXÃO
PEDRO DA SILVA ANDRES JIMENEZ

SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO - DOCISIS

Trabalho apresentado à disciplina
Projetos de Software II do Ensino Médio e
Técnico da Escola SESI/SENAI de Salto,
como avaliação parcial do 1º
semestre/etapa do 3º ano B.
Professor(a): Celso Giusti, Daniel Manoel
Filho, Marlon Fanger Rodrigues.

1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar a especificação dos requisitos funcionais, não funcionais, regras de negócio, restrições, diagrama de casos de uso e matriz de rastreabilidade para o aplicativo de administração de uma doceria e tenham interesse em usufruir das funcionalidades da aplicação.

O sistema será utilizado para funcionários que fazem o controle de usuários, produtos e lotes dentro do estoque dessa empresa fictícia, facilitando e sintetizando todas as informações dentro de um local online e de fácil acesso.

2. Requisitos Funcionais

RF001 – O sistema deve permitir a categorização de produtos em diferentes grupos, como ingredientes (matérias-primas), fretados, produtos de limpeza e materiais de escritório.

Descrição: Permitir a organização dos recursos disponíveis por categorias.

Prioridade: Crítico (P0).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

Observações: Ficar atento a divisão de cada produto e a subdivisão de acordo com a data de validade ou quantidade existente no estoque.

RF002 – O sistema deve possuir um sistema de notificações para alertar situações relacionadas aos recursos.

Descrição: O sistema deve alertar os funcionários sobre falta, escassez, excesso de produtos ou proximidade da validade.

Prioridade: Crítico (P0).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

RF003 – Sistema de histórico de entrada e saída de produtos para controle do estoque, com a data e hora de saída/entrada e o usuário responsável pela ação.

Descrição: Necessidade de registrar todas as ações realizadas dentro do estoque, para prever faltas ou escassez de recursos.

Prioridade: Crítico (P0).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

Observações: Atentar-se ao registro dos usuários, classificar cada ação a seu devido responsável (exemplo: estoquista registra, mas não pode adicionar novos produtos ao estoque).

RF004 – O sistema deve permitir o uso e gerenciamento de cargos com diferentes níveis de acesso.

Descrição: Cada cargo terá permissões específicas dentro do sistema.

Prioridade: Moderado (P1).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

Observações: Atentar-se a RNF05, há um detalhamento para a segunda parte do uso dos cargos.

RF005 – Cadastro do funcionário no sistema.

Descrição: Somente para parte interna da empresa, cada funcionário terá um acesso pessoal dentro do sistema.

Prioridade: Crítico (P0).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

Observações: Limitar o acesso de cada funcionário em seu cadastro, pois iram ter diferentes cargos dentro da empresa e nem todos podem ter acesso total ao sistema.

RF006 – Pesquisa por filtragem, facilitando a procura de produtos dentro do estoque.

Descrição: Permitir filtragem por produto, validade, fornecedor, entre outros.

Prioridade: Moderado (P1).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

RF007 – Processo de relatórios no sistema.

Descrição: Produção dos relatórios, para ter um supervisionamento da produção do trabalho.

Prioridade: Moderado (P1).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

RF008 – Emissão de nota fiscal para registro das transações realizadas.

Descrição: Registro e emissão de notas fiscais para cada compra e venda efetuada, para controle de gastos e ganhos.

Prioridade: Moderado (P1).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

Observações: Atenção para registros de notas fiscais, não associar com a compra e venda de produtos.

RF009 – Controle especial de peso e validade.

Descrição: Registro para controle de peso e validade de produtos, atentando-se na hora de usá-los ou descartá-los (gerando despesas e gastos).

Prioridade: Moderado (P1).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

RF010 – O sistema deve atualizar automaticamente o estoque ao registrar o uso de matérias-primas na produção (manufatura).

Descrição: O software deve integrar as partes de matérias-primas e manufatura, fazendo com que haja um registro regular das atualizações dos dois âmbitos da empresa.

Prioridade: Moderado (P1).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

Observações: As partes são separadas, mas quando se usa um produto na manufatura, o mesmo precisa ser subtraído do estoque e vice-versa.

RF011 - Cadastro de produtos

Descrição: Cadastrar quantidade, peso, validade, lote, nome do produto e nota fiscal.

Prioridade: Moderado (P0).

Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025).

Teste:

Observações: O sistema deve ser interativo e intuitivo para o funcionário (Possível uso de tags).

3. Requisitos não funcionais

RNF01 - Design e Usabilidade

- Descrição: O sistema deve possuir uma interface intuitiva, com design simples e de fácil utilização para os funcionários.
- Categoria:
 - Usabilidade: A interface deve ser intuitiva, contendo elementos básicos e de fácil compreensão.
- Métrica: Uso de recursos
- Prioridade: Crítico (P0)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: Atentar-se ao fato que o sistema será usado dentro da empresa, não complexar as coisas e focar no minimalismo corporativo desejado.

RNF02: Importação e Exportação de dados

- Descrição: O sistema deve permitir a exportação e importação de dados de estoque no formato .XLSX, garantindo que nenhuma informação seja perdida durante o processo.
- Categoria:
 - Desempenho: As mudanças que ocorrerem devem ser armazenadas e contabilizadas dentro da planilha do Excel;
 - Confiabilidade: O sistema deve ser capaz de subir as informações para a planilha do Excel sem que nada seja perdido durante o processo.
- Métrica: Organização
- Prioridade: Crítico (P0)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: Quaisquer que sejam as mudanças feitas durante as reuniões devem ser postadas e atualizadas dentro da planilha do Excel.

RNF03: Entrada de mercadorias

- Descrição: O sistema deve processar o registro de entrada de mercadorias em até 5 segundos após a solicitação do usuário.
- Categoria:
 - Desempenho: Todas as mercadorias devem ser processadas em menos de 5 segundos;

- Escalabilidade: Capacidade de escalonar os processos independente da quantidade de itens;
- Adaptabilidade: Capacidade de se adaptar independente da quantidade de itens colocados no sistema.
- Métrica: É necessário que a entrada de mercadorias seja eficiente e rápida, atentar-se ao fato que as informações podem e devem ser sujeitas às mudanças de acordo com o que foi pedido pelo cliente.
- Prioridade: Crítico (P0)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: A entrada de mercadoria deve ser dedicada a apenas mercadoria, sem a introdução de outros sistemas para que não haja confusão.

RNF04: Segurança e Controle de Acesso

- Descrição: O sistema deve garantir que os usuários acessem apenas as informações permitidas de acordo com seu nível de permissão, evitando acessos não autorizados. (Líder, Responsável do setor, estoquista, etc).
- Categoria:
 - Adaptabilidade: Os cargos devem ser adaptáveis a quantidade de informação disponível;
 - Desempenho: A distribuição de informações deve ser feita em menos de 5 segundos;
 - Segurança: Garantir com integrações de segurança que nenhuma informação seja acessada por erro a um cargo não pertencente;
 - Confiabilidade: As chances de erros devem ser mínimas.
- Métrica: O sistema deve ser responsável por garantir que nenhum dado seja vazado para outros cargos não pertencentes à categoria desejada.
- Prioridade: Alto (P1)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: O sistema funcionará por cargos hierárquicos, quanto maior o cargo o equivalente é a quantidade de informações que podem ser acessadas.

RNF05: Desempenho geral

- Descrição: O sistema deve responder às operações de cadastro, consulta e atualização em até 5 segundos em pelo menos 95% das requisições.
- Categoria:
 - Desempenho: A quantidade de itens deve ser subida de forma rápida (5 segundos) e coerente ao pedido;
 - Escalabilidade: Os itens devem ser escalonáveis.
- Métrica: O funcionamento desejado é que seja rápido e de fácil manuseio, visando a praticidade.

- Prioridade: Médio (P2)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: A quantidade de produtos deve ser equivalente e distribuída as proporções corretas dentro do pedido pelo cliente, atentar-se ao fato que as informações podem e devem ser sujeitas às mudanças de acordo com o que foi pedido pelo cliente.

RNF06: Informações dos produtos

- Descrição: O sistema deve garantir integridade, consistência e segurança das informações dos produtos armazenados.
- Categoria:
 - Desempenho: A quantidade de itens deve ser subida de forma rápida (5 segundos) e coerente ao pedido;
 - Escalabilidade: Os itens devem ser escalonáveis;
 - Segurança: Garantir via integrações a segurança das informações dos produtos.
- Métrica: As informações podem ser alteradas de acordo com o desejo do cliente.
- Prioridade: Crítico (P0)
- Origem: Reunião com o cliente (08/09/2025)
- Teste:
- Observação: Essa categoria deverá ser de fácil manuseio, atentar-se ao fato que as informações podem e devem ser sujeitas às mudanças de acordo com o que foi pedido pelo cliente.

4. Regras de Negócio

RN001: Cada usuário deve possuir um cargo e cada cargo tem sua função dentro da aplicação. Cargos mais altos sobrepõe os cargos mais baixos, resultando assim em uma hierarquia de permissões.

RN002: Para efetuar o cadastro e o login na aplicação, é preciso usar o email corporativo, CPF e uma senha de escolha do funcionário.

RN003: O único que pode aumentar cargos de algum funcionário é o administrador, fazendo com que o próprio seja responsável, por partes, das mudanças feitas pelo funcionário cadastrado.

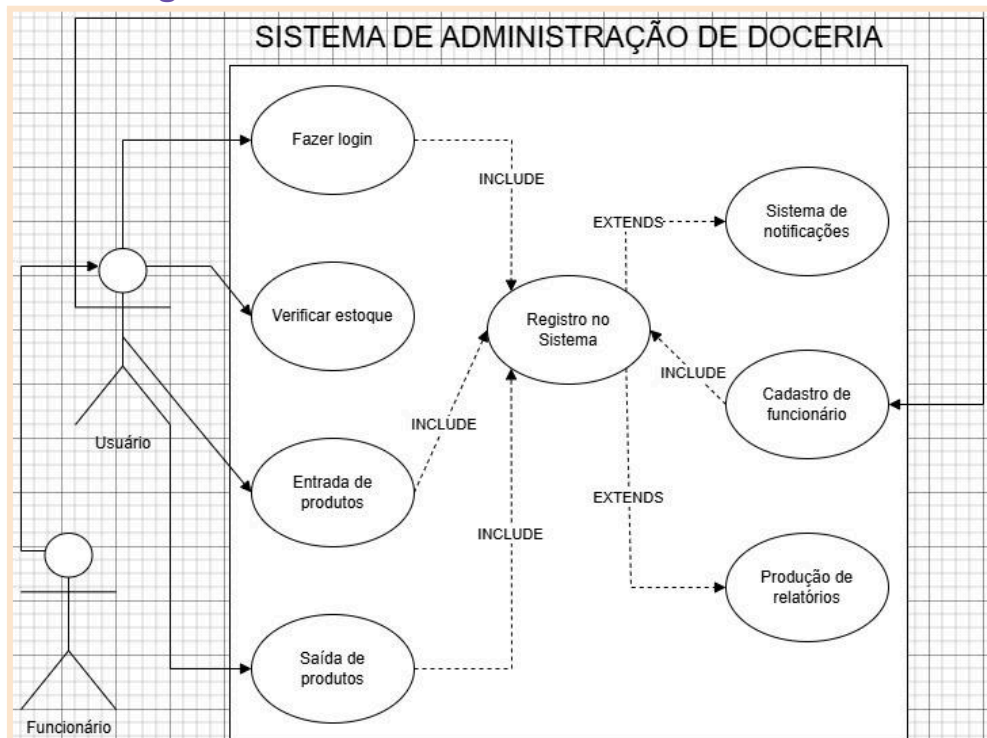
RN004: A aplicação só funcionará internamente entre os funcionários cadastrados da empresa, sem visão de expansão para clientes.

5. Restrições

R-001: O sistema é permitido fazer o envio de notificações para todos os funcionários (em especial aos estoquistas), quando um produto está em falta ou prestes a vencer sua data de validade no estoque.

R-002: O login só pode ser feito dentro da rede Wi-Fi da empresa, para diminuir a chance de alterações ou invasões maliciosas dos próprios usuários.

6. Diagrama de Caso de Uso



7. Matriz de Rastreabilidade

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	ID	Descrição	Tipo	Grau de Impacto	Fonte	Caso de Uso	Teste	Sprint	Status
2	RF-001	Ter diferentes abas no topo da página para a melhor administração dos recursos disponíveis.	Funcional	Alta	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-01	CT-001	Sprint-01	Desenvolvimento
3	RF-002	Um sistema visível e chamativo, para atentar aos funcionários sobre a falta, compra, escassez ou superlotação de produtos dentro do estoque da empresa.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-02	CT-002	Sprint-02	Desenvolvimento
4	RF-003	Necessidade de registrar todas as ações realizadas dentro do estoque, para prever faltas ou escassez de recursos.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-03	CT-003	Sprint-03	Desenvolvimento
5	RF-004	Cada cargo terá uma função e limitação específica, fazendo com que haja uma maior organização e moderação dos recursos disponíveis.	Funcional	Alta	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-04	CT-004	Sprint-04	Desenvolvimento
6	RF-005	Somente para parte interna da empresa, cada funcionário terá um acesso pessoal dentro do sistema.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-05	CT-005	Sprint-05	Desenvolvimento
7	RF-006	Dentro de cada aba, disponibilizar um recurso de filtragem por produto, data de validade, marca de fornecedores, entre outras coisas.	Funcional	Média	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-06	CT-006	Sprint-06	Desenvolvimento
8	RF-007	Produção dos relatórios, para ter um supervisionamento da produção do trabalho.	Funcional	Alta	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-07	CT-007	Sprint-07	Desenvolvimento
9	RF-008	Registro e emissão de notas fiscais para cada compra e venda efetuada, para controle de gastos e ganhos.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-08	CT-008	Sprint-08	Desenvolvimento
10	RF-009	Registro para controle de peso e validade de produtos, atentando-se na hora de usá-los ou descartá-los (gerando despesas e gastos).	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-09	CT-009	Sprint-09	Desenvolvimento

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
11	RF-010	De acordo com o lote e quantidade total, o sistema deve efetuar diferentes ações para alertar os usuários, como alertas ou recomendações de compras, aviso de data de validade, entre outras coisas.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-10	CT-010	Sprint-10	Desenvolvimento
12	RF-011	O software deve integrar as partes de matérias-primas e manufatura, fazendo com que haja um registro regular das atualizações dos dois âmbitos da empresa.	Funcional	Alta	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-11	CT-011	Sprint-11	Desenvolvimento
13	RF-012	Cadastrar quantidade, peso, validade, lote, nome do produto e nota fiscal.	Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-12	CT-012	Sprint-12	Desenvolvimento
14	RFN-001	Em nossa reunião com os clientes, foi requisitado um design minimalista com caráter corporativo, uma vez que será usado apenas dentro da empresa e por funcionários.	Não-Funcional	Alta	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC13	PT-001	Sprint-13	Desenvolvimento
15	RFN-002	A organização geral da empresa envolvendo finanças, entrada, saída, deslocamento, armazenamento, valores e quantidades de produtos deve e será via Excel.	Não-Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-14	PT-002	Sprint-14	Desenvolvimento
16	RFN-003	Ao receber a mercadoria comprada, o estoqueiro faz a conferência, registrando a quantidade, peso, tipo e código no sistema.	Não-Funcional	Alta	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-15	PT-003	Sprint-15	Desenvolvimento
17	RFN-004	O controle de estoque deve obedecer uma hierarquia como dentro da empresa, quanto maior seu cargo, mais informações (Lider, Responsável do setor, estoquista, etc).	Não-Funcional	Crítico	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-16	PT-004	Sprint-16	Desenvolvimento
18	RFN-005	Agrir de acordo com a quantidade e peso de todos os produtos, para deslocamento, venda e compra.	Não-Funcional	Alta	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-17	PT-005	Sprint-17	Desenvolvimento
19	RFN-006	Informar nome, quantidade (unidade e peso), validade, código do produto e nota fiscal da compra efetuada.	Não-Funcional	Média	Briefing 08/09/2025 (ATA-01)	UC-18	PT-006	Sprint-18	Desenvolvimento

8. Análise de Erros

R01: Conflito de inserção de novos lotes de produto

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto

- Prioridade: Alta
- Plano de Contingência: Contatar a empresa e informar sobre o ocorrido, fazendo a alteração manualmente por meio do banco de dados para evitar maiores confusões ou compras desnecessárias dos contratantes.
 - Implementar validação no backend que atualize o número de novos produtos em estoque, sem que “zere” ou entre em conflito por haver duas quantidades diferentes de dois lotes diferentes de um mesmo produto.

R02: Falha de conexão entre servidor e funcionário

- Probabilidade: Média
- Impacto: Alto
- Prioridade: Média/Alta
- Plano de Contingência: Caso a conexão tenha falhado, tentar redirecionar o usuário para outra hospedagem disponível.
 - Utilizar uma rota estável entre usuário e servidor, hospedagem ou servidor, evitando tal acontecimento.

R03: Avisos e notificações desnecessários a certos cargos

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Médio
- Prioridade: Baixa/Média
- Plano de Contingência: Criar uma auto exclusão imediata caso a notificação já esteja na caixa de entrada do funcionário, para que assim não haja conflito ou repetição de avisos, prevenindo também possíveis confusões no ambiente de trabalho.
 - Criar identificações e blocos condicionais para verificar se o trabalhador cadastrado com mais de um cargo receba somente uma vez sua notificação necessária, caso ele já tenha recebido, nenhuma notificação seria repetida.

R04: Atraso na entrega do projeto

- Probabilidade: Alta
- Impacto: Médio
- Prioridade: Média
- Plano de Contingência: Entregar uma versão mínima funcional (MVP) com as funcionalidades principais, deixando a aplicação navegável e que possa ser utilizado pelos contratantes para um gerenciamento mínimo da empresa.
 - Criar cronograma com marcos e objetivos para serem realizados durante um dia ou um mês e realizar reuniões semanais de acompanhamento e alinhamento dos ideais dos contratantes e da equipe, impulsionando a produtividade com eficiência e gestão de tempo.

R05: Falta de acessibilidade

- Probabilidade: Baixa
- Impacto: Alto
- Prioridade: Alta
- Plano de Contingência: Deixar o site visualmente com ações auto indicativas, ex: Um botão estar escrito com sua própria ação.
 - Criar uma interface de fácil manuseio para que mesmo sem a acessibilidade, seja intuitivo o uso.

9. Estimativa de Custos do Projeto

Sistema de Cadastro de Produtos	Horas
Tela de cadastro - Produtos	2h
Adicionar novo produto	3h
Excluir produto	2h
Atualizar produto	2h
Testes da funcionalidade	4h
Total da funcionalidade	13h

Custo da funcionalidade: 13h x R\$55 = R\$715

Sistema de Cadastro de Funcionário	Horas
Tela de cadastro - Funcionário	3h
Adicionar novo cargo	2h
Excluir cargo	2h
Atualizar cargo	2h
Testes da funcionalidade	3h
Total da funcionalidade	12h

Custo da funcionalidade: 12h x R\$55 = R\$660

Histórico de Entrada e Saída de Produtos	Horas
Tela Inicial de Histórico	3h
Registro de Entrada	2h
Registro de Saída	1h

Testes da funcionalidade	4h
Total da funcionalidade	10h

Custo da funcionalidade: 10h x R\$55 = R\$550

Sistema de notificações	Horas
Layout do adereço de notificações	4h
Enviar notificação	4h
Atualizar notificações	3h
Deletar notificação	4h
Testes da funcionalidade	4h
Total da funcionalidade	19h

Custo da funcionalidade: 19h x R\$55 = R\$1.045

Sistema de Filtragem	Horas
Layout da Busca por Filtragem	2h
Implementação dos Filtros	2h
Exclusão dos Filtros	1h
Alteração dos Filtros	4h
Testes da funcionalidade	1h
Total da funcionalidade	10h

Custo da funcionalidade: 10h x R\$55 = R\$550

Sistema de Devolução	Horas
Layout da Página de Devolução	2h
Realizar Devolução	3h
Cancelar Devolução	2h
Alterar Propriedades da Devolução	2h
Testes da funcionalidade	1h
Total da funcionalidade	10h

Custo da funcionalidade: $10h \times R\$55 = R\550

Total do Projeto: $715 + 660 + 550 + 1.045 + 550 + 550 = 4.070 + 15\% = \mathbf{R\$4680,50}$